数学分析 · 课堂笔记 · 第五节课

无理指数幂
三角函数与反三角函数

这节课是把上节课那张「六类基本初等函数」的清单逐条落地。开头先结清一笔旧账：中学写过 a 的根号 2 次方，但从来没人说过它是什么意思 —— 这节课用确界把它定义出来，并且当场证明这个定义「没有歧义」。中间一大段讲三角函数：从直角三角形搬到单位圆上，六个函数、符号规律、图像与一长串恒等式。最后两件：反三角函数（为什么必须先把定义域砍掉一块）和初等函数的正式定义。

来源　课堂录音 10-15数学分析第一节.m4a（54 分 40 秒）+ 第二节.m4a（45 分 02 秒）
转写　本机离线 Qwen3-ASR · 60 秒分块（55 + 46 = 101 块，共 26,916 字）
复核　两处关键段各切 6 分钟独立转写第二遍（无理指数幂的定义 / 反三角函数的区间选择）
通俗　每个公式后跟一段「人话」并配一个具体数字的例子（沿用第四节课起的做法）
教材　华东师大《数学分析》第 6 版上册 §3 五、六（印刷 p12–p14）
课堂　2026-10-15（周四 1–2 节 · 第 6 周 · 3-411）
整理　2026-10-16

本课要点

01 六类基本初等函数：常量、幂、指数、对数、三角、反三角（教材 §3 六）

02 无理指数幂（定义 2）：$a^x = \sup\{ a^r \mid r < x, r \text{ 为有理数} \}$，$a > 1$ 取上确界、$0 < a < 1$ 取下确界

03 定义立得住的两步：数集非空（有理数稠密）＋有上界（有理指数幂单调）→ 确界原理保证存在

04 把 $r < x$ 改成 $r \le x$，有理与无理指数幂就能用一个式子统一表示（教材注 2）—— 老师课上专门纠结过这一处

05 指数函数 $y = a^x$：$a > 1$ 严格递增、$0 < a < 1$ 严格递减；无理点上的单调性只能靠定义 + 稠密性

06 对数函数 $y = \log_a x$ 是指数函数的反函数，单调性与它一致（同增或同减）

07 弧度制：弧长等于半径的弧所对的圆心角为 1 弧度；π 弧度 $= 180°$，大学一律用弧度

08 六个三角函数在单位圆上的定义：$\sin\alpha = y/r$、$\cos\alpha = x/r$、$\tan\alpha = y/x$、$\cot\alpha = x/y$、$\sec\alpha = r/x$、$\csc\alpha = r/y$

09 一般正弦 $y = A\sin(\omega x + \varphi) + k$ 的四个参数：A 管上下伸缩、ω 管左右伸缩、φ 管左右平移、k 管上下平移

10 十二组三角恒等式（平方、商数、倒数、诱导、和差角、倍角、半角、降幂、万能、积化和差、和差化积、辅助角）

11 反三角函数的前提：三角函数是周期函数、不是单射，必须砍到一个单调区间上才有反函数

01 接着上节课：六类基本初等函数

上一节课把函数概念、四则运算、复合、反函数过了一遍，结尾停在「六类基本初等函数」这张清单上。这节课一上来就按这张清单往下走 —— 一类一类把定义和性质落实。

- 常量函数 $y = c$（c 是常数）
- 幂函数 $y = x^{\alpha}$（α 为实数）
- 指数函数 $y = a^{x}$（$a > 0$，$a \neq 1$）
- 对数函数 $y = \log_a x$（$a > 0$，$a \neq 1$）
- 三角函数 $\sin x$、$\cos x$、$\tan x$、$\cot x$、$\sec x$、$\csc x$
- 反三角函数 $\arcsin x$、$\arccos x$、$\arctan x$、$\operatorname{arccot} x$

> 这六类合起来叫「基本初等函数」（英文 elementary functions）。$y = x^{\alpha}$ 读「x 的 α 次幂」；$\log_a x$ 读「以 a 为底 x 的对数」；$\arcsin x$ 读「arc sine x」，中文叫反正弦函数。

> 老师的原因交代（转述，第一节 00:00–01:00）：六类里第一类常量函数「没什么好说的」，其余五类要一类一类说清楚 —— 尤其是幂函数，因为「a 的根号 2 次方到底是什么意思」这件事，中学只是写惯了，并没有定义过。

02 幂函数：a 的根号 2 次方到底是什么意思

中学已经给出了有理数指数幂的定义：先定义 a 的 m 分之一次方（a 开 m 次方的那个正根），再规定 $a^{m/n} = (a^{1/n})^{m}$。于是 $a^{1.4}$、$a^{1.41}$、$a^{1.414}$ 这些都是有定义的。但 $a^{\sqrt{2}}$ 不是 —— $\sqrt{2}$ 不是有理数，中学那套定义覆盖不到它。

> 定义 2（教材 §3 六，印刷 p13）给定实数 $a > 0$，$a \neq 1$。设 x 为无理数，规定：当 $a > 1$ 时，$a^{x} = \sup\{ a^{r} \mid r \text{ 为有理数，} r < x \}$；当 $0 < a < 1$ 时，$a^{x} = \inf\{ a^{r} \mid r \text{ 为有理数，} r < x \}$。

> 读法：sup 读「上确界」（supremum），inf 读「下确界」（infimum）。sup 是「最小的上界」、inf 是「最大的下界」；关键是界本身可以不属于那个集合。大括号里那一串就是「所有底下不超过 x 的有理指数幂」，整个集合是一个数集，sup 取的就是它的最小上界。

> 老师在课上反复确认的一点（转述，第一节 03:00–05:00，复核段 A 第二遍同样记到这里）：书上写的是 r 小于 x，但四则运算那一节用的是小于等于 —— 「小于可以，小于等于也可以，其实一样」。这句话在教材里有正式位置：注 2。

> 注 2（教材 p14）如果把定义 2 中的「$r < x$」改为「$r \le x$」，那么无论 x 是无理数还是有理数，a^{x} 都可以用同一个确界形式统一表示。

人话：

这个定义讲的就是「用已经会算的东西去逼那些还不会算的东西」。√2 = 1.41421356... 不是有理数，但它可以被一列有理数从下面无限逼近；把这列有理数代进 a 的指数，得到一列数 a^1、a^1.4、a^1.41、a^1.414、...，这列数如果是「越来越接近某个值」的，就把那个值定义为 a^√2。「接近」是个含糊的词，上确界把这个含糊的地方换成了严格的说法。

例：

a = 2、x = √2。取 r 走 1.4、1.41、1.414、1.4142、...，得到 2^1.4 ≈ 2.6390、2^1.41 ≈ 2.6574、2^1.414 ≈ 2.6647、2^1.4142 ≈ 2.6651，越来越往上贴、但永远不超过某条线。定义 2 说：2^√2 就取这条线（上确界），实际值约 2.66514。注意这里每一步算的都是有理指数幂，没有循环定义。

03 定义先要立得住：非空 + 有上界

写出 sup{...} 这三个字还不算完 —— 上确界不一定存在（空集、无上界的集合都没有）。老师说，一个定义要能被接受，先得验证它没有歧义，也就是要交代两件事。

- 非空：任给一个实数，总能找到一个比它小的有理数 —— 这是有理数稠密性（等价说法：阿基米德性质）。所以集合里一定有元素。
- 有上界：a > 1 时，a^r 关于有理数 r 是单调递增的（同分母通分后比分子即可）。取一个比 x 大的有理数 r_0，则一切 r < x 都满足 $a^r < a^{r_0}$ —— 这就是一个上界。

两件事都齐了，确界原理立刻给出结论：这个数集有唯一的上确界。换句话说，a^x 是一个确定的实数，不是「大概那个数」。0 < a < 1 时同理，只是改用下确界。

> 阿基米德性质：对任意实数 x，都存在自然数 n 使 n > x（通俗说「没有最大的自然数」）。有理数稠密性：任意两个不同实数之间必有一个有理数 —— 这条在第三节课证极限时反复要用。确界原理：ℝ 中任何非空有上界的数集必有上确界，这是实数完备性最常用的一种说法。

人话：

为什么要费这个劲？因为「定义」是要拿来用的。后面要证「a^x 是单调的」「$a^{(x+y)} = a^x \cdot a^y$」这类结论，都必须建立在「$a^x$ 确实存在、而且只有一个」之上。少一步，后面的证明就悬空了。

例：

反例：如果把定义写成 sup{ a^r ｜ r > x }（方向反了），当 a > 1 时这个集合是无上界的（r 可以取任意大），sup 不存在，定义就塌了。所以「取哪一侧、为什么那一侧有上界」不是废话。

04 指数函数为什么单调（老师当场问全班的那道题）

> 老师讲的一段往事（转述，第一节 13:50–21:00）：老家过年时邻居家小孩问他「为什么 $y = 2^x$ 是单调递增的」。他说，当时他答不上来 —— 「因为在你们学这个之前，只能说它在有理数上单调递增」。课上他把同一道题抛给全班，先有人说「求导」，他接着追问：导数大于零又是凭什么？（这就要用到 ln 2 > 0，绕回去了。）

真正能在这一节课的知识范围内讲完的证法只有一条路，分两步走：

- 第一步：有理数上严格单调。 设 $r_1 < r_2$ 都是有理数，同分母通分后写成 m/n 与 p/n，比较分子即可得 a^(m/n) < a^(p/n)（a > 1 时）。这一步只用中学的有理指数幂。
- 第二步：靠稠密性跨到无理数。 任取两个实数 $x_1 < x_2$，在它们之间取有理数 r、s 使 $x_1 < r < s < x_2$，再用定义 2 的确界性质把不等式传过去，得到 $a^{x_1} \le a^r < a^s \le a^{x_2}$。

结论：当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增；当 $0<a<1$ 时，$y=a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递减。

人话：
这道题的价值不在结论，在它标出了「新定义解决了什么旧办法解决不了的问题」。有理数上的单调性中学就能做；一旦指数跑到无理数上，就必须先把 a^x 定义出来，再用稠密性把两侧夹住。这也是为什么第三节课要专门证「任意两个实数之间必有无理数」。

例：
取 2^x，比较 $x_1=1.41$ 与 $x_2=1.415$。中间取有理数 $r=1.412$、$s=1.414$：2^1.41 < 2^1.412 < 2^1.414 < 2^1.415，而 2^1.412、2^1.414 都是会算的有理指数幂，于是 2^1.41 < 2^1.415 得证。把 x_1、x_2 换成任意实数，做法完全一样。

05 对数函数：指数函数的反函数

指数函数 $y=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）在 $\mathbb{R}$ 上严格单调，值域是 $(0,+\infty)$，所以它是一一映射、存在反函数。把这个反函数记为 $y=\log_a x$。

- 定义域 $(0,+\infty)$，值域整个 $\mathbb{R}$；图像与 $y=a^x$ 关于直线 $y=x$ 对称。
- 单调性与指数函数一致：$a>1$ 时严格递增，$0<a<1$ 时严格递减。
- $a=1$ 时 $y=1^x$ 是常量函数，不是一一映射，没有反函数 —— 所以定义里必须写 $a\neq 1$。

a 叫做底数，x 叫做真数（真数必须为正）。常用两个特殊底：$\lg x=\log_{10} x$（常用对数）、$\ln x=\log_e x$（自然对数，e 是第 3 章要讲的一个重要常数）。

人话：
对数函数存在的全部理由就是「指数函数是严格单调的」。严格单调 ⇒ 不同 x 给出不同 y ⇒ 反过来也能由 y 唯一确定 x。

例：
$2^3=8$，所以 $\log_2 8=3$。因为 2^x 递增，8 只可能由 $x=3$ 得到 —— 这正是「反函数唯一」的具体样子。

06 三角函数的预备：角度、弧度与单位圆

进入三角函数之前，老师先花了几分钟把角本身讲清楚（他说这门课以后要反复用到三角函数与反三角函数）。

- 角度：一条射线从始边旋转到终边张成的图形。逆时针旋转规定为正角，顺时针为负角；转满一圈再加 360°。
- 弧度：在一个半径为 r 的圆里，弧长也等于 r 的那段弧所对的圆心角规定为 1 弧度。
- 于是圆心角 α 对应的弧长是 αr；反过来，弧长为 l 的弧对应圆心角 l/r 弧度。
- 换算：π 弧度 $=180°$，所以 1 弧度 $\approx 57.3°$，$1°=\pi/180$ 弧度。

弧度是无量纲的数（弧长与半径都是长度，相除时单位消掉了）。进了大学默认一律用弧度制 —— 老师原话（转述）：「我们提到的角度基本上都是以弧度制来衡量」。这一点很关键：只有用弧度，才有第 3 章要证的 $\lim_{x\to 0}\sin x/x=1$。

> 人话：
> 为什么非得换成弧度？因为角度制里 1° 的「1」是人为规定的，而弧度里的 1 是由圆的几何关系定出来的，它让「角度」和「实数」之间有了天然的一一对应，使得 sin、cos 可以当成实变量的函数来求导、求极限。
>
> 例：
> 半径 r = 2 的圆，一段弧长 l = 3，则它对应的圆心角是 3/2 = 1.5 弧度，换成角度约 86°。反过来，60° = π/3 弧度 ≈ 1.0472，对应弧长 2 × π/3 ≈ 2.094。

07 六个三角函数：从直角三角形到单位圆

中学第一次接触三角函数是在直角三角形里：sin 是对边比斜边、cos 是邻边比斜边、tan 是对边比邻边。但那样只有锐角可用。把图形换成一个圆、把点放到任意位置，角度就能扩到任意实数了。

> 设圆的半径为 r，圆上一点 P 的坐标为 (x, y)，OP 与 x 轴正方向的夹角为 α。规定：$\sin\alpha = y/r$，$\cos\alpha = x/r$，$\tan\alpha = y/x$，$\cot\alpha = x/y$，$\sec\alpha = r/x = 1/\cos\alpha$，$\csc\alpha = r/y = 1/\sin\alpha$。

> 六个名字与英文读法：正弦 sine（sin）、余弦 cosine（cos）、正切 tangent（tan）、余切 cotangent（cot）、正割 secant（sec）、余割 cosecant（csc）。取 r = 1（单位圆）时定义简化为 $\sin\alpha = y$、$\cos\alpha = x$ —— 这也是最常用的记法。

> 老师特意更正了上一次的板书（转述，第一节 22:50–24:50）：上一节课把 sec 与 csc 写错了，「sin 写错了，大家一定要改过来」—— 正确写法是 $\sec x = 1/\cos x$、$\csc x = 1/\sin x$（他原话里抱怨「不要多年以后说袁老师这里又是这么教的」）。

- 定义域：sin、cos 在全 $\mathbb{R}$ 上有定义；tan 与 sec 要求 $x \neq 0$，即 $\alpha \neq \pi/2 + k\pi$；cot 与 csc 要求 $y \neq 0$，即 $\alpha \neq k\pi$。
- 值域：$\sin, \cos \in [-1, 1]$；$\tan, \cot \in \mathbb{R}$；sec、csc 的绝对值 ≥ 1。
- 符号规律（口诀「奇变偶不变，符号看象限」）：第一象限全正；第二象限只有 sin（与 csc）为正；第三象限只有 tan（与 cot）为正；第四象限只有 cos（与 sec）为正。

> 人话：
> 单位圆把三角函数从「三角形的边长之比」变成了「点的坐标」。这一步的收益是：角度不再受锐角限制，转多少圈都有对应点，三角函数于是成了定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 —— 后面谈周期、奇偶、反函数都必须建立在这个基础上。
>
> 例：
> 取 150°（第二象限）。它的终边与单位圆交于 $(-\sqrt{3}/2, 1/2)$，于是 $\sin 150° = 1/2 > 0$、$\cos 150° = -\sqrt{3}/2 < 0$、$\tan 150° = -1/\sqrt{3} < 0$。这就是「第二象限 sin 为正、cos 与 tan 为负」的具体出处。

08 图像、周期与奇偶性

- sin x：以 2π 为周期，奇函数（关于原点中心对称）；有界，最大值 1 在 $x = \pi/2 + 2k\pi$ 取到、最小值 −1 在 $x = -\pi/2 + 2k\pi$ 取到；在每个区间 $[-\pi/2 + 2k\pi, \pi/2 + 2k\pi]$ 上严格递增。
- cos x：以 2π 为周期，偶函数（关于 y 轴对称）；图像是 sin 的图像向左平移 $\pi/2$ 得到的；最大值 1 在 $x = 2k\pi$ 取到。

- tan x：以 π 为周期（比 sin、cos 短一半），奇函数；在每个 $(-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi)$ 内从 $-\infty$ 严格递增到 $+\infty$；$x = \pi/2 + k\pi$ 是它的渐近线。
- cot x：以 π 为周期，奇函数；在每个 $(k\pi, \pi + k\pi)$ 内从 $+\infty$ 严格递减到 $-\infty$。

> 老师反复强调的一处细节（转述，第二节 07:50–09:50）：「cos x 往右平移 π/2 得到 sin x」，但式子是 $\sin x = \cos(x - \pi/2)$ —— 平移方向与式子里符号相反。他用提问的方式把这件事讲了两遍，让学生自己想「为什么是减」。

更一般地，$y = A\sin(\omega x + \varphi) + k$ 是把 $y = \sin x$ 经过平移与伸缩得到的，四个参数各有分工：

- A —— 上下伸缩（决定振幅；A 为负时还翻折）
- ω —— 左右伸缩（决定周期，周期 $T = 2\pi/|\omega|$）
- φ —— 左右平移（相位）
- k —— 上下平移（决定中心线 $y = k$）

> 人话：
> 「往右平移为什么式子里是减」的判据只有一句话：平移后同一个函数值要出现在新的横坐标上。原来在 x 处取到 cos x 的值，现在这个值挪到了 $x + \pi/2$ 处，所以让「$x + \pi/2$ 代进括号」得到原值，括号里就必须写 $(x + \pi/2) - \pi/2 = x$。
>
> 例：
> $y = \cos x$ 上有一点 $x = 0$ 取值 1。往右平移 π/2 后，取值 1 的点跑到 $x = \pi/2$。$\sin x$ 在 $x = \pi/2$ 处正好是 1 —— 两者对上。写成 $\cos(x - \pi/2)$ 时，把 $x = \pi/2$ 代进去得到 $\cos 0 = 1$，也正好对上。

09 三角恒等式清单（老师说要背下来的那一批）

这节课把中学的三角公式系统过了一遍。老师的态度很直接：这些公式要自己背（他提到自己读书时高考是先把这八个和差化积公式印在卷子上的，现在不印了）。

- 平方关系：$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$；$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$；$1 + \cot^2 x = \csc^2 x$。
- 商数关系：$\tan x = \sin x / \cos x$；$\cot x = \cos x / \sin x$。
- 倒数关系：$\sec x = 1/\cos x$；$\csc x = 1/\sin x$；$\tan x \cdot \cot x = 1$。
- 诱导公式（奇变偶不变，符号看象限）：把角写成 $k\pi/2 \pm \alpha$ 的形式，k 为奇数则函数名变（sin ↔ cos、tan ↔ cot、sec ↔ csc），k 为偶数则不变；符号由 α 视为锐角时原式所在象限决定。
- 和差角：$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$；$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$；$\tan(\alpha \pm \beta) = (\tan\alpha \pm \tan\beta)/(1 \mp \tan\alpha\tan\beta)$。
- 二倍角：$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$；$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$。
- 半角与降幂：$\sin^2\alpha = (1 - \cos 2\alpha)/2$；$\cos^2\alpha = (1 + \cos 2\alpha)/2$；$\sin\alpha\cos\alpha = (\sin 2\alpha)/2$。
- 万能公式：令 $t = \tan(x/2)$，则 $\sin x = 2t/(1 + t^2)$、$\cos x = (1 - t^2)/(1 + t^2)$、$\tan x = 2t/(1 - t^2)$。
- 积化和差 / 和差化积：八个公式互为反用（老师说「会了其中一个方向，另一个方向也就会了」）。
- 辅助角公式：$A\cos x + B\sin x = \sqrt{A^2 + B^2}\cdot\sin(x + \varphi)$，其中 φ 由 $\tan\varphi = A/B$ 确定。

> 「奇变偶不变」里的「奇偶」指的是 $k\pi/2$ 中的 k 是奇数还是偶数，不是函数的奇偶性。万能公式里的 $t = \tan(x/2)$ 是「半角代换」，它的好处是把三角函数全部化成关于 t 的有理式。

> 老师的口诀（转述，第二节 21:30–23:00）：积化和差时「两个正弦相加得到的是异名的（sin·cos），余弦相加得到的是同名的」—— 原话是「正正相加得到的是异的，余余相加得到的是相同的」。这段转写的原句不完整，建议按这个意思记，逐字核对请回听 第二节 21:50–22:40。

人话：

这么多公式不必一起硬背。真正需要背熟的只有一条：和差角公式；其余几乎都能从它推出来（令 $\beta = \alpha$ 得二倍角，倒过来得降幂与半角，两式相加减得积化和差）。万能公式和辅助角公式的定位是「工具箱」—— 平时不用，做题卡住时能给出确定的一条路。

例：

由 $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$，令 $\beta = \alpha$ 得 $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$；再配合 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$，就得到 $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ 与 $1 - 2\sin^2\alpha$，两式各解出 $\cos^2\alpha$、$\sin^2\alpha$ 就是降幂公式。一条公式带出一串。

10 反三角函数：为什么必须先把定义域砍掉一块

这一段的逻辑链只有一个起点：只有单射（一一映射）才有反函数。而 sin、cos、tan、cot 全都是周期函数 —— 同一个函数值在无数个点上重复出现，所以它们在整个定义域上都不是单射，都不可能直接有反函数。

办法是「退一步」：不去整个定义域上找，只砍出一个单调区间，在这个小区间上造一个可逆的新函数。问题是区间怎么选。老师给了两条标准：

- 区间尽量简单（「我们希望这个区间足够的简单」）；
- 要包含 $[0, \pi/2]$ —— 因为最基本的情形是锐角，最好让锐角落在里面，这样新的函数与原函数在锐角上完全一致。

按这两条挑，四个区间就定下来了：sin 取 $[-\pi/2, \pi/2]$，cos 取 $[0, \pi]$，tan 取 $(-\pi/2, \pi/2)$，cot 取 $(0, \pi)$。在这些区间上它们严格单调，因而可逆。

> 老师特意强调的一点（转述，第二节 39:00–42:00，复核段 C 第二遍同样记到这里）：「我已经把这个名字占上了」—— 在其他区间上当然也能定义反函数，但那些反函数不许叫 arcsin、arccos、arctan、arccot。数学界的约定是：这四个名字专指上述区间上的那四个反函数。

人话：

换个说法：三角函数是「多对一」，反三角函数要的是「一对一」。砍区间不是数学上不得已的将就，而是人为规定的一个标准切法 —— 目的是全世界写 $\arcsin x$ 的时候，指的是同一个函数。没有这个约定，每个人的答案可以差 2π。

例：

$\arcsin(1/2)$ 如果不限定区间，可以取 $\pi/6$、$5\pi/6$、$\pi/6 + 2\pi$、… 无穷多个值。限定在 $[-\pi/2, \pi/2]$ 之后只剩一个：$\pi/6 \approx 0.5236$。这就是「砍区间」在计算上的全部作用 —— 让答案唯一。

11 四类反三角函数的定义与性质

- $y = \arcsin x$：定义域 $[-1, 1]$，值域 $[-\pi/2, \pi/2]$；严格递增，奇函数，过原点。
- $y = \arccos x$：定义域 $[-1, 1]$，值域 $[0, \pi]$；严格递减，非奇非偶。
- $y = \arctan x$：定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(-\pi/2, \pi/2)$；严格递增，奇函数；有两条水平渐近线 $y = \pm\pi/2$。

- $y = \operatorname{arccot} x$：定义域 $\mathbb{R}$，值域 $(0, \pi)$；严格递减。
- 反函数的基本恒等式：对 x 在各自定义域内，$\sin(\arcsin x) = x$、$\cos(\arccos x) = x$、$\tan(\arctan x) = x$。这几个是「先取反再回去」，值直接还原。
- 方向反过来就不一样：$\arcsin(\sin x)$ 只在 $x \in [-\pi/2, \pi/2]$ 时等于 x；出了这个区间，它会先把 x 拉回区间内再返回，图像呈锯齿状。
- 互补关系：$\arcsin x + \arccos x = \pi/2$；$\arctan x + \operatorname{arccot} x = \pi/2$（$x$ 在公共定义域内）。

> 记忆口诀：反正弦奇、反余弦非奇非偶、反正切奇、反余切非奇非偶。原因很直观 —— 值域关于原点对称的（$[-\pi/2, \pi/2]$、$\mathbb{R}$）才可能是奇函数，值域是 $[0, \pi]$ 或 $(0, \pi)$ 的必然不是。

> 人话：
> 反三角函数最常见的用途是「把三角函数值翻译成角」。sin 给你一个比值、问你是哪个角，答案有无穷多；arcsin 就是那个「按约定取哪一个」的答案。
>
> 例：
> 求 $\arctan 1$。$\tan(\pi/4) = 1$ 且 $\pi/4 \in (-\pi/2, \pi/2)$，所以 $\arctan 1 = \pi/4 = 45°$。虽然 $\tan(5\pi/4)$ 也是 1，但 $5\pi/4$ 不在值域里，不算数。

12 初等函数（定义 3）

> 定义 3（教材 p14）由基本初等函数经过有限次四则运算与复合运算所得到的函数，统称为初等函数。不是初等函数的函数称为非初等函数。

- 「有限次」这四个字是定义的一部分 —— 允许加减乘除任意多次、复合任意多次，但必须是有限步做完的。
- 教材明确点名：第二节课讲过的狄利克雷函数与黎曼函数都是非初等函数。
- 为什么它们不是初等函数，老师说「现在先不讲，后面会提到」。
- 相关工作：习题 1.3 第 4 题要确定初等函数的存在域（如 $y = \lg(\lg x)$ 要求 $x > 1$）。

> 存在域 = 使解析式有意义的自变量的全体，也就是函数的定义域。求存在域是初等函数最基础的一类练习：根号里非负、分母不为零、对数真数为正、$\arcsin$ / $\arccos$ 的变量落在 $[-1, 1]$。

> 人话：
> 这个定义的用处是「分层」：把函数世界分成「能用六个基本函数和有限次运算搭出来的」和「搭不出来的」两拨。后面讲连续性、可导性时，初等函数是一个「默认性质良好」的大类。
>
> 例：
> $y = (\arcsin x^2)^2$ 是初等函数：它由 $\arcsin u$、$u = x^2$、以及平方三部分复合而成，步骤有限。而狄利克雷函数 $D(x)$（有理点取 1、无理点取 0）在任意小的区间里都跳来跳去，没法由有限次四则运算与复合得到。

13 术语与符号速查表

sup / inf supremum / infimum	上确界 / 下确界。最小上界 / 最大下界；界可以不属于集合本身。
a^x a to the power x	实数指数幂。x 为无理数时用定义 2 的确界形式规定。

a^r r 为有理数	有理指数幂。用 a^(m/n) = (a^(1/n))^m 定义，是本节全部讨论的出发点。
$\mathbb{R}$ / $\mathbb{Q}$ / $\mathbb{N}$ R / Q / N	实数集 / 有理数集 / 自然数集。
rad radian	弧度。弧长等于半径的弧所对的圆心角为 1 rad；π rad = 180°。
sin cos tan sine / cosine / tangent	正弦 / 余弦 / 正切。单位圆上 sin α = y、cos α = x、tan α = y/x。
cot sec csc cotangent / secant / cosecant	余切 / 正割 / 余割。sec x = 1/cos x，csc x = 1/sin x（上一节课板书写错过，务必改过来）。
sgn x sign	符号函数（上节课讲的三个怪函数之一）。
arcsin x arc sine	反正弦。sin 在 [−π/2, π/2] 上的反函数，值域 [−π/2, π/2]。
arccos x arc cosine	反余弦。cos 在 [0, π] 上的反函数，值域 [0, π]。
arctan x arc tangent	反正切。tan 在 (−π/2, π/2) 上的反函数，值域 (−π/2, π/2)。
arccot x arc cotangent	反余切。cot 在 (0, π) 上的反函数，值域 (0, π)。
log_a x / ln x / lg x log base a / natural log	对数函数 / 自然对数 / 常用对数。
f ∘ g f composition g	复合函数。定义域取交，并且要求内层的值落在外层定义域内。
A sin(ωx+φ)+k amplitude / phase	一般正弦函数。A 振幅、ω 角频率、φ 初相、k 上下平移。
elementary function 初等函数	由基本初等函数经有限次四则运算与复合运算得到的函数。

14 教材对应 · 复核与边界

本课内容与教材的对应关系（第 6 版上册，该版 PDF 页 = 印刷页 + 0）：

- 六类基本初等函数 —— §3 六、初等函数（印刷 p13）
- 无理指数幂与注 1 —— 定义 2（印刷 p13）；注 2（印刷 p14）
- 初等函数 —— 定义 3（印刷 p14）
- 反函数与四类反三角函数 —— §3 五、反函数（印刷 p12）
- 三角函数与三角恒等式的细节 —— 属中学内容，教材未展开，本笔记按课堂内容整理

本次复核做了什么：把两处关键段各切 6 分钟，用同一个本地模型独立跑了第二遍转写。「无理指数幂的定义」（第一节 04:00–10:00）与「反三角函数的区间选择」（第二节 25:30–31:30）两段，两遍在同一位置都出现相同的结论（r 与 x 的大小关系之争、「名字已经占上了」这条约定），所以这两处可以放心引用。其余内容只跑了一遍，逐字引用请回听对应时间点。

没有收进笔记的部分：第一节 44 分 40 秒之后（下课、课间）与第二节开头约 7 分钟（考前提醒、点名、手机纪律），都不是知识点。课后师生问答里出现的同学姓名一律不写进笔记。

> 转写备注：本地模型对这门课的术语偶有听错 —— 例如把「幂」记成「密码」、「单射」记成「单次」、「非零」记成「背景」。本笔记按上下文与教材用词改写，凡是听不出、只能靠数学常识补的地方都已在正文里标明（如第 07 节的 sec / csc 更正、第 09 节积化和差口诀那句不完整的转写）。

15 附录一 · 六处最容易写错的地方

- sec 与 csc 别写反：sec x = 1/cos x、csc x = 1/sin x。老师上节课板书错过一次，这节课特意当着全班更正 —— 记在书上的一定要改。
- a^x 的定义不是一律取 sup：a > 1 时取上确界、0 < a < 1 时取下确界。底数在 (0, 1) 里时指数函数是递减的，取 sup 会把定义写反。
- 「r < x」与「r ≤ x」不是笔误：定义 2 写严格小于；改成小于等于后，有理点与无理点可以用同一式统一表示（注 2）。老师课上专门确认过「两个都行、其实一样」。
- 平移方向与式子里符号相反：cos x 往右平移 π/2 得到 sin x，式子是 sin x = cos(x − π/2)，不是 cos(x + π/2)。判据是「同一个函数值要出现在新的横坐标上」。
- arcsin(sin x) 一般不等于 x：只有 x ∈ [−π/2, π/2] 时才相等，出了这个区间它会先把 x 拉回区间再返回。反过来 sin(arcsin x) = x 在定义域内恒成立。
- 判断反三角函数的奇偶先看值域：值域关于原点对称的（arcsin 的 [−π/2, π/2]、arctan 的 ℝ）才可能是奇函数；arcsin、arctan 是奇函数，arccos、arccot 既不是奇也不是偶。

16 附录二 · 教材上对应的练习题（习题 1.3，印刷 p14）

- 第 4 题（存在域）：确定下列初等函数的存在域 —— （1）y = sin(sin x)；（2）y = lg(lg x)；（3）y = arcsin(lg(x/10))；（4）y = lg(arcsin(x/10))。这一题正好把第 12 节讲的存在域练一遍。
- 第 7 题（复合）：下列函数由哪些初等函数复合而成 —— （1）y = (1+x)^20；（2）y = (arcsin(x^2))^2；（3）y = lg(1 + √(1+x^2))。
- 第 8 题（反函数）：在什么条件下，函数 y = (ax + b)/(cx + d) 的反函数就是它本身？—— 用到的是「反函数存在 ⇒ 单射」这条前提。
- 第 2 题（图像对照）：比较 $y = a^x$ 与 $y = \log_a x$ 分别在 a = 2 和 a = 1/2 时的图像。画出来就能看到两条曲线关于 y = x 对称，以及 a < 1 时两条都递减。

> 以上题目按教材习题 1.3 的编号列出（据页码索引整理）；题目文字以原书为准，本处只作索引，不代替课本。